

- 6) Egy életbiztosító társaságnak 10000 biztosítottja van, tegyük fel, hogy ők egyforma korúak és egészségűek. 1% annak a valószínűsége, hogy egy ilyen személy az év folyamán meghal. Minden biztosított az év elején 11 ezer Ft-ot fizet be, halála esetén pedig hozzátartozói 1 millió Ft-ot kapnak a biztosítótól. Mi a valószínűsége, hogy a biztosító egy évben ezen biztosításra vonatkozóan nem lesz veszteséges?

Legyen X a halálozások száma, $X \sim B(10000, 0.01)$.

Bevétel: $10000 \cdot 11000 = 110$ millió Ft.

Kifizetés: $X \cdot 1$ millió Ft.

Nem veszteséges, ha $110 \geq X$.

Közelítés:

$$EX = 10000 \cdot 0.01 = 100, D^2X = 10000 \cdot 0.01 \cdot 0.99 = 99.$$

$$P(X \leq 110) = P\left(\frac{X - 100}{\sqrt{99}} \leq \frac{110 - 100}{\sqrt{99}}\right) \approx \Phi\left(\frac{10}{9.95}\right) \approx \Phi(1.005)$$

A táblázatból $\Phi(1.00) \approx 0.8413$, tehát a valószínűség kb. **84%**.